

Không gian các hàm liên tục (tiếp theo), không gian L^p

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Nhắc lại: hội tụ theo chuẩn sup (hội tụ đều)

Để chứng minh $f_n \rightarrow f$ trong $C([a, b])$ với chuẩn sup, ta cần chứng minh

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$.

Ngược lại, để chứng minh $f_n \not\rightarrow f$ trong $C([a, b])$ với chuẩn sup, thì ta cần tìm $x_0 \in [a, b]$ sao cho

$$f_n(x_0) - f(x_0) \not\rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$; hoặc chứng minh rằng f không liên tục trên $[a, b]$.

Ví dụ

Cho $X = C([0, 1])$ và xét hàm sau trên $[0, 1]$:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - 2n \left(x - \frac{1}{2}\right), & \text{nếu } \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2n} + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{nếu } \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Vì sao $f_n \in X$? Chúng tỏ dãy hàm (f_n) hội tụ điểm đến hàm f trên $[0, 1]$, không hội tụ đến f trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$, nhưng hội tụ đến f trong $(X, \|\cdot\|_2)$.

Ở đây, chuẩn $L^2([0, 1])$ là:

$$\|f\|_2 := \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Trả lời

Ta thấy $f_n(x) \equiv 1$ trên $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ nên liên tục trên khoảng này. Mặt khác, $f_n(x) = 1 - 2n\left(x - \frac{1}{2}\right)$ trên $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2n} + \frac{1}{2}\right)$ nên liên tục trên khoảng này.

Ta kiểm tra:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f_n(x) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \left[1 - 2n\left(x - \frac{1}{2}\right) \right] = 1,$$

và $f_n\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Do đó, f_n liên tục tại $x = \frac{1}{2}$.

Tương tự, $f_n(x) \equiv 0$ trên $\left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}, 1\right)$ nên liên tục trên khoảng này, và ta có:

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}\right)^-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}\right)^-} \left[1 - 2n \left(x - \frac{1}{2}\right)\right] = 0,$$
$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}\right)^+} f_n(x) = 0,$$

và $f_n\left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}\right) = 0$. Do đó, f_n liên tục tại $x = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2}$.

Kết hợp hai trường hợp, ta thấy f_n liên tục trên $[0, 1]$, nghĩa là $f_n \in X$.

Ta sẽ chứng minh f_n hội tụ điểm đến hàm f trên $[0, 1]$ cho bởi:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{nếu } x > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Cho $\epsilon > 0$. Khi $x \leq \frac{1}{2}$ thì $|f_n(x) - f(x)| = 0 < \epsilon$. Khi $x > \frac{1}{2}$, chọn số tự nhiên N nhỏ nhất sao cho $\frac{1}{2N} + \frac{1}{2} \leq x$. Với mọi n thỏa:

$$n \geq N \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2N} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2N},$$

ta có $x \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$ nên $f_n(x) \equiv 0$. Ta có $|f_n(x) - f(x)| = 0 < \epsilon$ trên khoảng này.

Do đó, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ khi $n \geq N$, nghĩa là f_n hội tụ điểm đến f trên $[0, 1]$.

Vì $f \notin X$, nên f_n không hội tụ đến f trong chuẩn $\|\cdot\|$ (bởi vì $(X, \|\cdot\|_\infty)$ là không gian Banach).

Để xét sự hội tụ trong chuẩn $\|\cdot\|_2$, ta tính:

$$\begin{aligned}\|f_n - f\|_2^2 &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}} |f_n(x) - f(x)|^2 \, dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2}} \left[1 - 2n \left(x - \frac{1}{2}\right)\right]^2 \, dx \\ &= \frac{1}{6n} \rightarrow 0\end{aligned}$$

khi $n \rightarrow \infty$. Do đó, f_n hội tụ đến f trong $(X, \|\cdot\|_2)$.



Mệnh đề 2.5.13

Tập hợp tất cả các hàm liên tục trên $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn

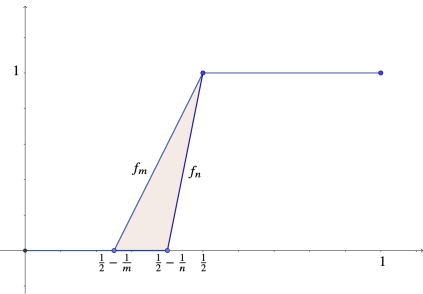
$$\|f\| = \int_0^1 |f|$$

*là một không gian định chuẩn **không** đầy đủ.*

Ta dễ thấy $\|\cdot\|$ đã cho là một chuẩn, đặc biệt

$$\int_0^1 |f| = 0 \Leftrightarrow f = 0$$

vì f là hàm liên tục. Để chứng minh đây là không gian không đầy đủ, ta sẽ tìm / xây dựng một dãy hàm Cauchy liên tục trong $[0, 1]$ nhưng không hội tụ trong chuẩn $\|\cdot\|$.



Với $n \geq 3$, đặt f_n là hàm tuyến tính liên tục từng khúc như sau: bằng 0 trên $\left[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right]$ và bằng 1 trên $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Để thấy đây là dãy Cauchy, cho $\epsilon > 0$, với $n, m \in \mathbb{Z}^+$, ta tính:

$$\|f_n - f_m\| = \int_0^1 |f_n - f_m|.$$

Đây là diện tích của hình tam giác như trong hình, nên

$$\|f_n - f_m\| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|.$$

Nếu $m > n > N$, thì $\|f_n - f_m\| < \frac{1}{N}$. Do đó, ta có thể chọn N đủ lớn để $\|f_n - f_m\| < \epsilon$. Do đó, dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là Cauchy.

Bằng phản chứng, giả sử $f_n \rightarrow f$ trong $C([0, 1])$, nghĩa là f liên tục. Khi đó,

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 |f_n - f| = \int_{\frac{1}{2}}^1 |1 - f| \leq \int_0^1 |f_n - f| \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$ do điều ta giả sử. Do đó, $\int_{\frac{1}{2}}^1 |1 - f| = 0$, và vì f liên tục nên dẫn đến $1 - f = 0$, hay $f \equiv 1$ trên $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Khi $x < \frac{1}{2}$, ta tính:

$$\int_0^{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}} |f_n - f| = \int_0^{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}} |0 - f| \leq \int_0^1 |f_n - f| \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$ do điều ta giả sử. Do đó, $\int_0^{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}} |f| = 0$, và vì f liên tục nên dẫn đến $f \equiv 0$ trên $\left[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right]$.

Từ hai trường hợp, ta suy ra

$$f_n \rightarrow f = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Tuy nhiên, f không liên tục, và đây là điều mâu thuẫn vì $f \in C([0, 1])$.

Do đó, dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ không hội tụ trong $C([0, 1])$ với chuẩn $\|\cdot\|$ đã cho. □

Ví dụ

Cho $X := C([0, 2]; \mathbb{R})$ với chuẩn sup thông thường $\|\cdot\|_\infty$. Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được định nghĩa bởi:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x^2, & \text{nếu } 0 \leq x < \frac{1}{n}, \\ n^2 \left(x - \frac{2}{n}\right)^2, & \text{nếu } \frac{1}{n} \leq x < \frac{2}{n}, \\ 0, & \text{nếu } \frac{2}{n} \leq x \leq 2. \end{cases}$$

- (a) Giải thích vì sao $f_n \in X$ và vẽ đồ thị của f_n khi $n = 1$ và $n = 2$.
- (b) Chứng minh dãy $(f_n)_n$ hội tụ điểm trên $[0, 2]$ về một hàm f . Tìm f .
- (c) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ không? Vì sao?

Giải thích vì sao $f_n \in X$ và vẽ đồ thị của f_n khi $n = 1$ và $n = 2$

Với mỗi giá trị $n \geq 1$, $f_n(x)$ là đa thức bậc hai trên mỗi khoảng $\left[0, \frac{1}{n}\right)$, $\left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right)$, và là hàm hằng trên $\left(\frac{2}{n}, 2\right]$.

Vì vậy, f_n liên tục trên những khoảng này. Ta kiểm tra:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} n^2 x^2 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} n^2 \left(x - \frac{2}{n}\right)^2 = 1,$$

và $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$, nên f_n liên tục tại $x = \frac{1}{n}$.

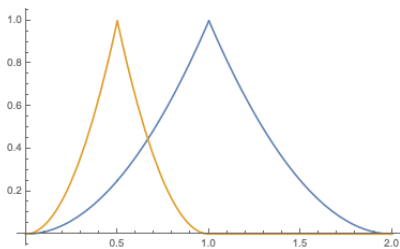
Tương tự, ta kiểm tra

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^-} n^2 \left(x - \frac{2}{n} \right)^2 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^+} 0 = 0,$$

và $f_n\left(\frac{2}{n}\right) = 0$, nên f_n liên tục tại $x = \frac{2}{n}$.

Do đó, ta kết luận f_n liên tục trên $[0, 2]$, nên $f_n \in X$.



Hình: Đồ thị của f_n với $n = 1$ (xanh) và $n = 2$ (vàng).

Chứng minh dãy $(f_n)_n$ hội tụ điểm trên $[0, 2]$ về một hàm f . Tìm f

Ta thấy $f_n(0) = 0$. Cho $\epsilon > 0$ và $x \in (0, 2]$, ta chọn số tự nhiên nhỏ nhất N sao cho $N \geq \frac{2}{x}$.

Khi đó, $f_n(x) = 0$ với mọi $n \geq N$. Vì $|f_n(x) - 0| = 0 < \epsilon$ với mọi $n \geq N$, nên $f_n(x) \rightarrow f \equiv 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Do đó, dãy hàm (f_n) hội tụ điểm đến $f \equiv 0$ với mọi $x \in [0, 1]$.

Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ không? Vì sao?

Vì $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$, nên với mỗi $n \geq 1$ thì

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| \geq f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1 \not\rightarrow 0,$$

nên $\|f_n - 0\|_\infty \not\rightarrow 0$.

Vì vậy, f_n không hội tụ đến $f \equiv 0$ trong X .



Ví dụ

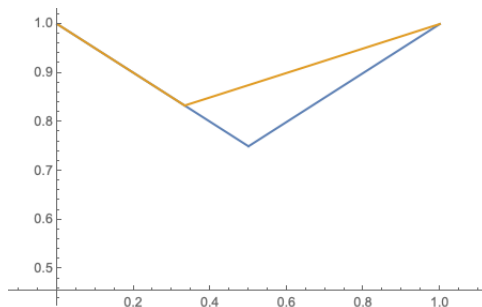
Cho $X := C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn sup thông thường $\|\cdot\|_\infty$. Cho dãy hàm $(f_n)_{n \geq 2}$ được định nghĩa bởi:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}x, & \text{nếu } 0 \leq x < \frac{1}{n}, \\ \frac{x}{2n-2} + \frac{2n-3}{2n-2} & \text{nếu } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Giải thích vì sao $f_n \in X$ và vẽ đồ thị của f_n khi $n = 2$ và $n = 3$.
- (b) Chứng minh dãy $(f_n)_n$ hội tụ điểm trên $[0, 1]$ về một hàm f . Tìm f .
- (c) Dãy $(f_n)_{n \geq 2}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ không? Vì sao?

Giải thích vì sao $f_n \in X$ và vẽ đồ thị của f_n khi $n = 2$ và $n = 3$

(sinh viên tự làm)



Hình: Đồ thị của f_n với $n = 2$ (xanh) và $n = 3$ (vàng).

Chứng minh dãy $(f_n)_n$ hội tụ điểm trên $[0, 1]$ về một hàm f . Tìm f

Ta sẽ chứng minh $f_n(x) \rightarrow f(x) \equiv 1$ với mọi $x \in [0, 1]$.

Cho $\epsilon > 0$ và cố định $x \in [0, 1]$. Ta cần tìm $N \geq 2$ đủ lớn sao cho với mọi $n \geq N$ thì $|f_n(x) - 1| < \epsilon$ với mọi $n \geq N$.

Đặt $N_1 \geq 2$ là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho $\frac{1}{N_1} \leq x$. Khi đó, với $n \geq N_1$, ta có:

$$f_n(x) - 1 = \frac{x}{2n-2} + \frac{2n-3}{2n-2} - 1 = \frac{x-1}{2n-2}.$$

Đặt $N_2 \geq 2$ đủ lớn sao cho $\left| \frac{x-1}{2N_2-2} \right| < \epsilon$.

Vì vậy, nếu $n \geq \max(N_1, N_2)$ thì $|f_n(x) - 1| = \left| \frac{x-1}{2n-2} \right| < \epsilon$.

Dãy $(f_n)_{n \geq 2}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ không? Vì sao?

Ta thấy

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 1| = 1 - f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - \left(1 - \frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$. Vì vậy, dãy (f_n) hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$.



Chương: Không gian L^p

Nhắc lại: Định lý hội tụ bị chặn

Định lý (Lebesgue dominated convergence theorem)

Cho $(f_m)_m$ là một dãy hàm số đo được trong không gian đo (Ω, M, μ) . Giả sử dãy (f_m) hội tụ từng điểm về một hàm f ; và giả sử f_m bị chặn từng điểm bởi một hàm khả tích g , nghĩa là

$$|f_m(x)| \leq g(x) \quad \forall m, \forall x \quad \text{và} \quad \int_{\Omega} |g| \, d\mu < \infty.$$

Khi đó, hàm f khả tích và dãy các tích phân của f_m hội tụ về tích phân của f .

Kết quả của định lý có thể được viết thành:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_m - f| \, d\mu = 0,$$

cũng có nghĩa là

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_m \, d\mu = \int_{\Omega} f \, d\mu.$$

Ví dụ

Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ định nghĩa bởi $f_n(x) = \frac{n \sin(x)}{1+n^2\sqrt{x}}$ với $x \in [0, 1]$.

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n(x) \, d\mu$.

Với mọi $x \in (0, 1]$ và $n \geq 1$, ta có:

$$|f_n(x)| = \left| \frac{n \sin(x)}{1 + n^2 \sqrt{x}} \right| \leq \frac{n}{1 + n^2 \sqrt{x}} \leq \frac{n}{n^2 \sqrt{x}} = \frac{1}{n \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Đặt $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ bởi

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

thì ta thấy $|f_n(x)| \leq g(x)$ với mọi $x \in [0, 1]$ và $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ta tính tích phân của g :

$$\int_{[0,1]} \frac{1}{\sqrt{x}} \, d\mu = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 = 2 < \infty,$$

nên hàm g khả tích trên $[0, 1]$. Mặt khác, ta cũng có:

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n\sqrt{x}},$$

nên $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ bởi nguyên lý kẹp. Do đó, f_n hội tụ điểm về hàm $f(x) \equiv 0$ trên $[0, 1]$.

Áp dụng Định lý Hội tụ bị chặn Lebesgue, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n \, d\mu = \int_{[0,1]} 0 \, d\mu = 0.$$



Nhắc lại: Định lý hội tụ đơn điệu

Định lý (Monotone convergence theorem (Lebesgue–Levi theorem))

Cho không gian đo (Ω, M, μ) và $X \in M$. Giả sử ta có một dãy tăng các hàm đo được $(f_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$, trong đó hàm $f_m : X \rightarrow [0, +\infty]$ với mọi $m \in \mathbb{Z}^+$. Giả sử với mỗi $x \in X$, $f_m(x)$ hội tụ đến $f(x)$. Khi đó, ta có:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_X f_m \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

Ví dụ

Cho X là không gian đo được với độ đo μ dương và một hàm $f : X \rightarrow [0, \infty]$ đo được. Chứng tỏ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X n \ln \left(1 + \frac{f}{n} \right) d\mu = \int_X f d\mu.$$

Đặt $f_n(x) := n \ln \left(1 + \frac{f}{n} \right) = \ln \left(1 + \frac{f}{n} \right)^n$.

Ta thấy $f_n(x) \geq 0$ trên X vì $f \geq 0$ trên X . Ngoài ra, hàm f_n là hàm hợp của hàm liên tục với hàm f đo được.

Ta cũng có với mỗi $x \in X$ thì hàm f_n tăng theo n vì $\left(1 + \frac{f}{n} \right)^n$ tăng theo n và hàm $\ln$ tăng. Ta quan sát thấy với mỗi $x \in X$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{f}{n} \right)^n = \ln e^{f(x)} = f(x).$$

Áp dụng Định lý hội tụ đơn điệu, ta có: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$. □

Định nghĩa không gian L^p

Cho (Ω, μ) là một không gian đo. Với $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, và $p \in [1, \infty)$, xét tập

$$L^p(\Omega, \mu) := \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{F} \mid \int_{\Omega} |f|^p \, d\mu < \infty \right\}.$$

Nếu $f \in L^p(\Omega, \mu)$, $p \in [1, \infty)$, đặt

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p}.$$

Một tính chất được gọi là đúng **hầu khắp** (hầu như khắp nơi) nếu tính chất đó đúng trên một tập con nào đó mà phần bù có độ đo không, nói cách khác tập hợp những phần tử ở đó tính chất không đúng chứa trong một tập có độ đo không.

Đặt

$$L^\infty(\Omega, \mu) := \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{F} \text{ đo được} \mid \exists C > 0, |f(x)| \leq C \text{ hầu khắp trên } \Omega \right\}.$$

Nếu $f \in L^\infty(\Omega, \mu)$, đặt

$$\|f\|_\infty = \inf \left\{ C > 0 \mid |f(x)| \leq C \text{ hầu khắp trên } \Omega \right\}.$$

Như vậy, nếu $\Omega = [0, 1]$, μ là độ đo Lebesgue, và f là hàm liên tục, thì

$$\|f\|_\infty = \sup \{ |f(x)| \mid x \in [0, 1] \}$$

chính là chuẩn sup của hàm liên tục mà ta đã khảo sát.

Chúng minh rằng: nếu $f \in L^\infty(\Omega)$, thì $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ hầu khắp trên Ω

Cho một dãy giảm $M_1 > M_2 > \cdots > \|f\|_\infty$ sao cho $|f(x)| < M_n$ hầu khắp. Khi đó tập hợp

$$E_n = \{x \in \Omega \mid |f(x)| > M_n\}$$

sẽ có độ đo 0 với mọi n , nên $\mu(\bigcup_n E_n) = 0$.

Nếu $x \notin \bigcup_n E_n$, thì $|f(x)| \leq M_n$ với mọi $n \geq 1$, nên $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$.

Do đó, $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ hầu khắp.



Chúng minh $\|\alpha f\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty$, với mọi $\alpha \in \mathbb{F}$ và $f \in L^p(\Omega)$

Cho $\alpha \in \mathbb{F}$ và $f \in L^p(\Omega)$. Theo định nghĩa của $\|\alpha f\|_\infty$, ta có:

$$|\alpha f(x)| \leq \|\alpha f\|_\infty \text{ (hầu khắp)} \quad \Leftrightarrow \quad |\alpha| |f(x)| \leq \|\alpha f\|_\infty \text{ (hầu khắp)}.$$

Mặt khác, định nghĩa của $\|f\|_\infty$ cho ta

$$|f(x)| \leq \|f\|_\infty \text{ (hầu khắp)} \quad \Leftrightarrow \quad |\alpha| |f(x)| \leq |\alpha| \|f\|_\infty \text{ (hầu khắp)}.$$

Vì $\|\alpha f\|_\infty$ là infimum của tất cả các cận trên của $|\alpha f(x)|$, nên

$$\|\alpha f\|_\infty \leq |\alpha| \|f\|_\infty.$$

Vì $\|f\|_\infty$ là infimum của tất cả các cận trên của $|f(x)|$, nên bất đầu tiên cho:

$$\|f\|_\infty \leq \frac{1}{|\alpha|} \|\alpha f\|_\infty \quad \Leftrightarrow \quad |\alpha| \|f\|_\infty \leq \|\alpha f\|_\infty.$$

Kết hợp hai trường hợp cho ta điều cần chứng minh.



Nhắc lại: Bất đẳng thức Young

Cho số thực $1 < p < \infty$ và q thỏa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Khi đó, với mọi $a \geq 0$, $b \geq 0$, ta có:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a^p = b^q$.

Bất đẳng thức Hölder

Cho $f \in L^p(\Omega, \mu)$, $g \in L^q(\Omega, \mu)$, với $1 \leq p \leq \infty$ và $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Ta có $fg \in L^1(\Omega, \mu)$ và

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Nếu $p, q \in (1, \infty)$ thì dấu “=” xảy ra khi $\alpha|f|^p = \beta|g|^q$ hầu khắp với α, β là hằng số thực, không âm.

Ghi chú: Cặp số p, q thỏa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ được gọi là *cặp số Hölder*.

Ví dụ: Khi $p = q = 2$, ta có:

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

cũng chính là Bất đẳng thức Bunyakovsky khi $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ và μ là độ đo đếm.

Chứng minh

- Nếu $p = 1$ thì $q = \infty$, và $|fg| \leq \|g\|_\infty |f|$ hầu khắp. Điều này nghĩa là $fg \in L^1$ và

$$\|fg\|_1 = \int_{\Omega} |fg| \, d\mu \leq \|g\|_\infty \int_{\Omega} |f| \, d\mu = \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

Ta chứng minh tương tự cho trường hợp $p = \infty$ và $q = 1$.

- Ta xét trường hợp $1 < p < \infty$. Giả sử $\|f\|_p = 1$ và $\|g\|_q = 1$. Áp dụng Bất đẳng thức Young, ta có:

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{|f(x)|^p}{p} + \frac{|g(x)|^q}{q}.$$

Lấy tích phân hai vế, ta thu được $fg \in L^1$ và

$$\int_{\Omega} |fg| \, d\mu \leq \frac{1}{p} \int_{\Omega} |f|^p \, d\mu + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |g|^q \, d\mu = 1. \quad (1)$$

Nếu $\|f\|_p = 0$ hay $\|g\|_q = 0$, thì $f = 0$ hầu khắp hoặc $g = 0$ hầu khắp, nên $fg = 0$ hầu khắp. Trong trường hợp này, bất đẳng thức trở thành đẳng thức.

Nếu $\|f\|_p \neq 0$ và $\|g\|_q \neq 0$, thì áp dụng bất đẳng thức (1) cho hàm $\frac{f}{\|f\|_p}$ và $\frac{g}{\|g\|_q}$ để có:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{|fg|}{\|f\|_p \|g\|_q} d\mu &\leq 1 \\ \Leftrightarrow \int_{\Omega} |fg| d\mu &\leq \|f\|_p \|g\|_q. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi hai hàm $\frac{f}{\|f\|_p}$ và $\frac{g}{\|g\|_q}$ thỏa điều kiện dấu “=” trong Bất đẳng thức Young, nghĩa là

$$\frac{|f|^p}{\|f\|_p^p} = \frac{|g|^q}{\|g\|_q^q} \quad \text{hầu khắp.}$$

Ta đã chứng minh xong Bất đẳng thức Hölder. □

Ghi chú về bất đẳng thức Hölder

- Nếu $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ và μ là độ đo đếm, thì bất Hölder trở thành bất Bunyakovsky cho hai vectơ $x = (x_1, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, \dots, y_n)$ trong không gian Euclid $\mathbb{F}^n$:

$$\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad 1 < p, q < \infty \text{ là cặp số Hölder.}$$

- Nếu $\Omega = \mathbb{Z}^+$ và μ là độ đo đếm, thì bất Hölder trở thành bất Bunyakovsky cho hai dãy số $x = (x_1, \dots, x_n, \dots)$ và $y = (y_1, \dots, y_n, \dots)$ trong không gian các dãy số trên trường $\mathbb{F}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad 1 < p, q < \infty \text{ là cặp số Hölder.}$$

- Giả thiết của bất đẳng thức Hölder yêu cầu $f \in L^p$ và $g \in L^q$, nghĩa là các chuẩn $\|f\|_p$ và $\|g\|_q$ là hữu hạn. Khi đó, $fg \in L^1$, nghĩa là $\|fg\|_1$ là hữu hạn.

Tuy nhiên, bất đẳng thức vẫn đúng cho trường hợp $\|fg\|_1 = \infty$, và khi đó vế phải của bất đẳng thức cũng bằng vô hạn.

Do đó, bất đẳng thức Hölder chỉ yêu cầu các hàm là đo được (measurable):

Cho $1 \leq p, q \leq \infty$ thỏa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Khi đó, với mọi hàm đo được f, g trong không gian đo (Ω, μ) , ta có:

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Bất đẳng thức Minkowski

Cho $f, g \in L^p(\Omega, \mu)$, với $1 \leq p \leq \infty$.

Ta có $f + g \in L^p(\Omega, \mu)$ và

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Ví dụ: Bất đẳng thức Minkowski ở dạng tổng của chuỗi:

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}$$

khi $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ và μ là độ đo đếm.

Chứng minh

Khi $p = 1$, thì:

$$\|f + g\|_1 = \int_{\Omega} |f + g| \, d\mu \leq \int_{\Omega} |f| \, d\mu + \int_{\Omega} |g| \, d\mu = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

Khi $p = \infty$, thì với mọi $x \in \Omega$, bất đẳng thức tam giác cho:

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} \quad \text{hầu khắp trên } \Omega.$$

Theo định nghĩa của chuẩn $\|\cdot\|_{\infty}$, ta có $\|f + g\|_{\infty}$ là infimum của tất cả các cận trên (hầu khắp) của $|f(x) + g(x)|$. Do đó, ta được

$$\|f + g\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}.$$

Ta xét trường hợp $1 < p < \infty$. Đặt $q = \frac{p}{p-1}$ (nghĩa là $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$).

Hàm $h(x) = |x|^p$ là hàm lồi, nghĩa là với mọi $t \in [0, 1]$ và với mọi $x, y \in X$, ta có:

$$h(tx + (1-t)y) \leq th(x) + (1-t)h(y).$$

Áp dụng với $t = \frac{1}{2}$, ta được:

$$\left| \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}g \right|^p \leq \left| \frac{1}{2}|f| + \frac{1}{2}|g| \right|^p \leq \frac{1}{2}|f|^p + \frac{1}{2}|g|^p,$$

nên $\|f + g\|^p \leq 2^{-p-1} (|f|^p + |g|^p)$. Do đó, ta kết luận $f + g \in L^p$.

Vì $|f + g|^{q(p-1)} = |f + g|^p$, nên $|f + g|^{p-1} \in L^q$ và

$$\| |f + g|^{p-1} \|_q = \left(\int_{\Omega} |f + g|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \left[\left(\int_{\Omega} |f + g|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \right]^{\frac{p}{q}} = \|f + g\|_p^{\frac{p}{q}}.$$

Ta viết:

$$|f + g|^p = |f + g| |f + g|^{p-1} \leq |f| |f + g|^{p-1} + |g| |f + g|^{p-1},$$

và áp dụng Bất đẳng thức Hölder cho hàm $f, g \in L^p$ và $|f + g|^{p-1} \in L^q$ để có:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f + g|^p \, d\mu &\leq \| |f| |f + g|^{p-1} \|_1 + \| |g| |f + g|^{p-1} \|_1 \\ &\leq \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q + \|g\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q \\ &= \|f\|_p \|f + g\|_p^{\frac{p}{q}} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{\frac{p}{q}} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{\frac{p}{q}}. \end{aligned}$$

Nếu $\|f + g\|_p = 0$ thì bất đẳng thức luôn luôn đúng. Nếu $\|f + g\|_p \neq 0$, chia hai vế của bất đẳng thức cho $\|f + g\|_p^{\frac{p}{q}}$ để có:

$$\|f + g\|_p^{p - \frac{p}{q}} \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Vì $p - \frac{p}{q} = p \left(1 - \frac{1}{q}\right) = 1$, nên ta có bất đẳng thức cần chứng minh. □

Ghi chú

Bất đẳng thức Minkowski chính là bất đẳng thức tam giác cho chuẩn. Tuy nhiên, $\|f\|_p = 0 \Leftrightarrow f = 0$ hầu khắp. Do đó, ta chưa thực sự có một chuẩn.

Để đây là một chuẩn, ta xét các lớp tương đương dưới quan hệ:

$$f \sim g \Leftrightarrow f = g \text{ hầu khắp.}$$

Dưới quan hệ tương đương này thì cấu trúc trên khiến $L^p(\Omega, \mu)$ là một không gian định chuẩn. Do đó, *phần tử của không gian định chuẩn L^p là các lớp tương đương của hàm chứ không phải các hàm.*

Mặc dù một phần tử của $L^p(\Omega, \mu)$ là một lớp tương đương các hàm, nhưng để đơn giản trong trình bày, ta bỏ qua ký hiệu lớp tương đương và chỉ viết “cho hàm $f \in L^p(\Omega) \dots$ ” để người đọc tự hiểu rằng f đại diện cho một phần tử của $L^p(\Omega, \mu)$.

Ví dụ: không gian $\ell^p(E)$

Nhắc lại: Không gian ℓ^p trong $\mathbb{F}^\infty$ là tập hợp các dãy số trong $\mathbb{F}$. Nếu ta trang bị các chuẩn với $x \in \ell^p$:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$\|x\|_\infty = \sup \left\{ |x_i| \mid i \in \mathbb{Z}^+ \right\},$$

thì ℓ^p là một không gian Banach (không gian định chuẩn đầy đủ).

Với μ là *độ đo đếm* trên E thì $L^p(E, \mu)$ thường được ký hiệu là $\ell^p(E, \mu)$.

Nếu $\varphi : E \rightarrow \mathbb{F}$ thì $\varphi \in L^p(E)$ khi và chỉ khi

$$\int_E |\varphi|^p d\mu = \sup_{\substack{F \subseteq E, \\ |F| < \infty}} \sum_{e \in F} |\varphi(e)|^p < \infty.$$

- Nếu E là một tập vô hạn đếm được, tức là có song ánh với $\mathbb{Z}^+$, thì $\ell^p(E)$ đơn giản thành không gian ℓ^p mà ta đã khảo sát trước đây.

Thật vậy, với $1 \leq p < \infty$, nếu $x \in \ell^p(\mathbb{Z}^+)$ thì có thể thấy:

$$\|x\|^p = \sup_{\substack{F \subset \mathbb{Z}^+, \\ |F| < \infty}} \sum_{n \in F} |x(n)|^p = \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < \infty.$$

Tương tự, $\ell^\infty(\mathbb{Z}^+)$ là không gian các dãy số bị chặn.

- Nếu E là một tập hữu hạn với n phần tử thì $\ell^p(E)$ chính là $\mathbb{F}^n$ với chuẩn $\|\cdot\|_p$.

Ví dụ: Không gian $L^p([a, b])$

Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm thực liên tục trên đoạn $[a, b]$. Do đó, f là khả tích Riemann, và tích phân Lebesgue trùng với tích phân Riemann. Vì vậy, $f \in L^p([a, b])$ với mọi $1 \leq p < \infty$.

Ngoài ra, f cũng thuộc $L^\infty([a, b])$ theo chứng minh trên.

Từ đó, ta kết luận $f \in L^p$ với mọi $1 \leq p \leq \infty$.

Ta thử tính chuẩn $L^p([0, 1])$ với các giá trị p khác nhau cho $f(x) = x$:

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |x| \, dx = \frac{1}{2},$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 |x|^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\|f\|_\infty = \sup\{|x| \mid x \in [0, 1]\} = 1.$$

Định lý 2.6.14

Không gian $L^p(\Omega)$ với $1 \leq p \leq \infty$ là các không gian Banach.

Chứng minh: Ta chứng minh $L^\infty(\Omega)$ với chuẩn

$$\|f\|_\infty = \inf\{C > 0 \mid |f(x)| \leq C \text{ hầu khắp trên } \Omega\}$$

là một không gian định chuẩn đầy đủ. Ta đã biết $\|\cdot\|_\infty$ là một chuẩn, nên chỉ cần chứng minh L^∞ là đầy đủ trong X .

Cho $\epsilon > 0$ và dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy Cauchy trong L^∞ . Như vậy, tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|f_m - f_n\|_\infty < \epsilon$ với mọi $m, n \geq N$.

Với mỗi $m, n \in \mathbb{N}$, đặt

$$F_{m,n} := \{x \in \Omega \mid |f_m(x) - f_n(x)| > \|f_m - f_n\|_\infty\}.$$

Ta thấy $\mu(F_{m,n}) = 0$ với mọi $m, n \in \mathbb{N}$.

Đặt $F = \bigcup_{m,n \in \mathbb{N}} F_{m,n}$ và $E = \Omega \setminus F$. Ta thấy rằng $\mu(F) = \mu(\Omega \setminus E) = 0$. Ngoài ra, ta có:

$$\begin{aligned} E &= \bigcap_{m,n \in \mathbb{N}} \{x \in \Omega \mid |f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty\} \\ &= \{x \in \Omega \mid |f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty \forall m, n \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

Với $x \in E$ và với mọi $m, n \geq N$, ta có:

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\epsilon < \epsilon.$$

Điều này có nghĩa là với mỗi $x \in E$, dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là Cauchy trong trường $\mathbb{F}$ (là $\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$). Vì $\mathbb{F}$ là không gian đầy đủ, nên tồn tại giới hạn $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

Ở đây, hàm f xác định trên E , và ta đặt $f(x) = 0$ với mọi $x \in F$.

Như vậy, hàm f được xác định trên Ω và đây là hàm đo được. Ta đã biết với $x \in E$ và với mọi $m, n \geq N$ thì $|f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon$.

Cố định m và cho $n \rightarrow \infty$ thì với $m \geq N$, bất đẳng thức trở thành

$$|f_m(x) - f(x)| \leq \epsilon,$$

nên ta có $\|f_m - f\|_\infty \leq \epsilon$. Do đó, $f_m \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Để $f_m \rightarrow f$ trong L^∞ , ta cần kiểm tra $f \in L^\infty$. Thật vậy,

$$\|f\|_\infty \leq \|f_m\|_\infty + \|f_m - f\|_\infty \leq \|f_m\|_\infty + \epsilon < \infty$$

với mọi $m \geq N$. Vì vậy, $f \in L^\infty$, và L^∞ là không gian Banach.

Khi $1 \leq p < \infty$, tham khảo Định lý Riesz–Fisher (sử dụng Định lý Hội tụ bị chặn và Hội tụ đơn điệu). □